

# Atividade03

---

1.

Implemente um programa em C, de acordo com as instruções do algoritmo seguinte:

Faça um programa que permita o cálculo da raiz quadrada de um número inteiro, segundo o algoritmo seguinte:

1. Ler valor do qual pretendemos calcular a raiz quadrada. **Exemplo: 10**
2. Ler um valor aproximado (sugestão) para a sua raiz quadrada.  
Validar este valor [1, valor anterior / 2]. **Exemplo: 4**
3. Dividir o valor do qual desejamos calcular a raiz quadrada e a nossa sugestão.  
**Exemplo:  $10/4 = 2.5$**
4. Somar o resultado anterior com a nossa sugestão. **Exemplo:  $2.5 + 4 = 6.5$**
5. Dividir o resultado anterior por 2. Obtemos o valor da raiz quadrada  
**Exemplo:  $6.5 / 2 = 3.25$**
6. O quadrado do resultado anterior, subtraindo o valor inicial.  
**Exemplo:  $3.25 \times 3.25 = 10.5625 - 10 = 0.5625$**
7. Enquanto o resultado for superior a 0.0001, repetir a partir do passo 3 com o valor obtido (**3.25**) a substituir o valor aproximado.
8. Escrever resultado. Fim

2.

Verifique se os dígitos de um número inteiro introduzido estão ordenados, em ordem crescente da esquerda para a direita.

Exemplo:     **Input?** 5143  
              **Output:** Dígitos não ordenados

**Input?** 367  
              **Output:** Dígitos ordenados